

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

Hà Nội · Tháng 3, 2026

Bài	Tên bài	Thời gian	Bộ nhớ	Điểm
1	Dãy con tăng dài nhất	1 giây	256 MB	100
2	Xếp gỗ	2 giây	512 MB	100

Bài 1. Dãy con tăng dài nhất

100 điểm

Giới hạn thời gian	1 giây
Giới hạn bộ nhớ	256 MB
Tệp vào	Đầu vào chuẩn
Tệp ra	Đầu ra chuẩn
Nguồn	VOI 2026

Cho một dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Một dãy con của dãy đã cho được gọi là *tăng* nếu mỗi phần tử đều lớn hơn phần tử đứng ngay trước nó.

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài của dãy con tăng dài nhất.

Dữ liệu

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên n .
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả

Một số nguyên duy nhất là độ dài của dãy con tăng dài nhất.

Ràng buộc

$1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$ và $1 \leq a_i \leq 10^9$.

Chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30%	$n \leq 20$
2	30%	$n \leq 2000$
3	40%	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ

	Đầu vào chuẩn	Đầu ra chuẩn
1 2	5 3 1 4 1 5	9
1 2	4 7 7 7 7	1
1 2	8 5 1 6 2 7 3 8 4	4

Chú ý

Dãy con tăng dài nhất là 3, 4, 5, do đó đáp án bằng 3. Tổng các phần tử được chọn là 9.

Bài 2. Xếp gỗ

100 điểm

Giới hạn thời gian	2 giây
Giới hạn bộ nhớ	512 MB
Tệp vào	unblock.inp
Tệp ra	unblock.out
Tác giả	Phan Bình Nguyên Lâm

Bạn được cho một bảng gồm n hàng và m cột, được chất đầy bởi những thanh gỗ kích thước 1×2 hoặc 2×1 , chỉ chứa lại một ô trống.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n và m . Tiếp theo là n dòng mô tả bảng, trong đó H là thanh gỗ ngang, V là thanh gỗ dọc và 0 là ô trống.

Kết quả

Một số nguyên duy nhất là số điểm cao nhất có thể đạt được.

Ràng buộc

$1 \leq n, m \leq 1000$ và $|a_{x,y}| \leq 10^9$.

Chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30%	$n, m \leq 20$
2	35%	$a_{x,y} \geq 0$ với mọi x, y
3	35%	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ

	unblock.inp	unblock.out
1	3 3	45
2	HVO	
3	...	
4	...	
5	1 2 3	
6	4 5 6	
7	7 8 9	